Teorema 1 (sul determinante della trasposta)

Per ogni matrice quadrata vale l'uguaglianza

$$\det(A^T) = \det(A).$$

(senza dimostrazione)

Esempio

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$\det(A) =$ per creare più elementi nulli $R_1 \to R_1 - R_2$, $R_3 \to R_3 - R_2$ $=$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} =$$ usando la regola di Sarrus $=$

$= 1\cdot 2\cdot 1 + 0 + 0 - 3\cdot 2\cdot 3 - 0 - 0 =$

$= 2 - 18 = \boxed{-16.}$

$$\det(A^T) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{matrix} R_2 \to R_2 - 2R_1 \\ R_3 \to R_3 - 3R_1 \end{matrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & -8 \end{vmatrix} = \text{det. di una matrice triangolare alta}$$

$= 1\cdot 2\cdot(-8) = \boxed{-16.}$

Osservazione

Dal Teorema 1 segue che ogni proprietà del determinante che riguarda righe avrà un'analoga proprietà

che riguarda colonne.

Dunque per una qualsiasi matrice quadrata A valgono le seguenti affermazioni:

(i) se A' è una matrice ottenuta scambiando due colonne di A, allora $\det(A) = -\det(A')$;

(ii) se A'' è una matrice ottenuta moltiplicando una delle colonne di A per un scalare λ, allora $\det(A'') = \lambda \det(A)$;

(iii) se A''' è una matrice ottenuta sommando o sottraendo un multiplo di una colonna di A da un'altra

colonna di A, allora

$$\det(A) = \det(A''').$$

Def. Una matrice quadrata si dice **triangolare bassa** se tutti gli elementi sopra la diagonale principale sono nulli.

Osservazione

Sia A una matrice triangolare bassa (di ordine n). Allora A^T è triangolare alta ed inoltre gli elementi sulle diagonali principali di A e di A^T sono gli stessi: $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$.

Dunque

$$\det(A) = \det(A^T) =$$

$$= a_{11} \cdot a_{22} \cdot \ldots \cdot a_{nn}.$$

In altre parole la formula del determinante di una matrice triangolare alta vale anche per matrici triangolari bassi.

Esempio

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & -3 \end{vmatrix} =$$

per creare più elementi nulli $C_2 \to C_2 + C_1$, $C_3 \to C_3 - C_1$ $=$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \\ 3 & 6 & -6 \end{vmatrix} =$$

regola di Sarrus $=$

$$= 0 + 0 + 0 - 0 - 0 - 1 \cdot 4 \cdot 6 = -24$$

Esempio

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = C_3 \to C_3 - C_1 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= \text{matrice triangolare bassa} = 1 \cdot 1 \cdot 3 = 3.$$

Esempio Nel questo esempio usiamo sia operazioni su colonne che operazioni su righe:

$$\begin{vmatrix} 13 & 14 & 12 \\ 12 & 14 & 11 \\ 17 & 20 & 17 \end{vmatrix} = \begin{matrix} C_1 \to C_1 - C_3 \\ C_2 \to C_2 - C_3 \end{matrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 12 \\ 1 & 3 & 11 \\ 0 & 3 & 17 \end{vmatrix}$$

$$= R_2 \to R_2 - R_1 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 12 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 17 \end{vmatrix} = R_3 \to R_3 - 3R_2$$

$= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 12 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 20 \end{vmatrix} =$ matrice è triangolare $= 20.$

Sviluppi di Laplace

Esiste un altro metodo di calcolo dei determinanti. L'idea è di ridurre il calcolo di un determinante di ordine n al calcolo di determinanti di ordine $n-1$.

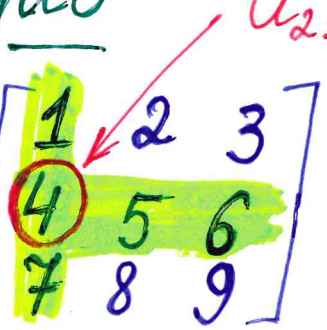
Def Data una matrice quadrata A. Il cofattore o complemento algebrico dell'elemento di posto (i,j) di A è il numero $C_{ij} := (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$,

dove A_{ij} indica la matrice ottenuta cancellando la i-esima riga e la j-esima colonna di A.

Il determinante di A_{ij} (ed a volte anche la matrice A_{ij} stessa) si chiama il minore di A complementare rispetto all'elemento a_{ij}.

Esempio

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$



Il minore complementare rispetto ad elemento a_{21} è

$$A_{21} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 8 & 9 \end{bmatrix}.$$

Il cofattore di a_{21},

$$C_{21} = (-1)^{2+1} \det(A_{21}) =$$

$$= -\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} = -(18-24) = 6.$$

Teorema 2 (sviluppi di Laplace)

Sia A una matrice di ordine n.

I. Fissiamo $i_0 \in \{1, 2, \dots, n\}$.
Vale la seguente formula
(sviluppo di Laplace rispetto alla i_0-esima riga):

$$(1) \quad \det(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{i_0 j} C_{i_0 j}.$$

II. Fissiamo $j_0 \in \{1, 2, \dots, n\}$. Vale la

seguente formula

(2) $$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{i j_0} C_{i j_0}.$$

(sviluppo di Laplace rispetto alla j_0-esima colonna)

(senza dimostrazione)

Esempio $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \end{vmatrix} =$ sviluppo rispetto alla prima riga $=$

$$= 1 \cdot C_{11} + 0 \cdot C_{12} + 2 \cdot C_{13} =$$

$$= (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$= (1-9) + 2 \cdot (6-0) = 4.$$

Sviluppiamo lo stesso determinante rispetto alla seconda colonna:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 0 \cdot C_{12} + 1 \cdot C_{22} + 3 \cdot C_{32} =$$

$$= (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 3 \cdot (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$= (1-0) - 3 \cdot (3-4) = 4.$$

Esempio

$$\begin{vmatrix} 2^+ & 1^- & 0^+ & 0^- \\ 0^- & 1^+ & 0^- & 1^+ \\ 1^+ & 0^- & 4^+ & 1^- \\ 0^- & 2^+ & 0^- & 3^+ \end{vmatrix}$$

$\Leftrightarrow$ tra le colonne e le righe di A scegliamo una con più possibile elementi nulli $\Leftrightarrow$

$$= +4 \cdot \begin{vmatrix} 2^+ & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 4 \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 8 \cdot (3-2) =$$

$$= 8$$